Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S048: curso 2013-2014, EXA-0047

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0047-OA-E01

SEL-D0047-OA-E01: Sistema de matrices y ecuación con traspuesta

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$.

a) **(1.25 puntos)** Calcule las matrices X e Y para las que se verifica

$$X + Y = A \qquad \text{y} \qquad 3X + Y = B.$$

b) **(1.25 puntos)** Halle la matriz Z que verifica $B \cdot Z + B^t = 2I_2$.

Ejercicio SEL-D0047-OA-E02

SEL-D0047-OA-E02: Beneficios de diez años: extremos absolutos

Una empresa ha realizado un estudio sobre los beneficios, en miles de euros, que ha obtenido en los últimos 10 años. La función a la que se ajustan dichos beneficios viene dada por $B(t) = 2t^3 - 36t^2 + 162t - 6$, con $0 \leq t \leq 10$.

a) **(0.8 puntos)** ¿Qué beneficios obtuvo al inicio del periodo ($t = 0$) y al final del décimo año ($t = 10$)?

b) **(1.7 puntos)** ¿En qué momentos se obtiene el máximo y el mínimo beneficio y cuáles fueron sus cuantías?

Ejercicio SEL-D0047-OA-E03

SEL-D0047-OA-E03: Asistencia independiente de dos alumnos

Se sabe que dos alumnos de la asignatura de Matemáticas asisten a clase, de forma independiente, el primero a un 85 % de las clases y el segundo a un 35 %. Tomado al azar un día de clase, calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos:

a) **(0.75 puntos)** Que los dos hayan asistido a clase ese día.

b) **(0.75 puntos)** Que alguno de ellos haya asistido a clase ese día.

c) **(0.5 puntos)** Que ninguno haya asistido a clase ese día.

d) **(0.5 puntos)** Que haya asistido a clase el segundo, sabiendo que el primero no ha asistido.

Ejercicio SEL-D0047-OA-E04

SEL-D0047-OA-E04: Lectura semanal: contraste unilateral de media

(2.5 puntos) La concejalía de Educación de una determinada localidad afirma que el tiempo medio dedicado a la lectura por los jóvenes de entre 15 y 20 años de edad es, a lo sumo, de 8 horas semanales. Para contrastar esta hipótesis, ($H_0 : \mu \leq 8$), se escoge al azar una muestra de 100 jóvenes, de entre 15 y 20 años, y se obtiene una media de 8.3 horas de dedicación a la lectura. Supuesto que el tiempo dedicado a la lectura sigue una ley Normal con desviación típica igual a 1 hora, ¿qué se puede decir, a un nivel de significación del 5 %, sobre la afirmación de la concejalía?

Ejercicio SEL-D0047-OB-E01

SEL-D0047-OB-E01: Formulación sin resolver de almacenaje y representación de un recinto

a) **(1.5 puntos)** Plantee, sin resolver, el siguiente problema:

"Un mayorista vende productos congelados que presenta en envases de dos tamaños, pequeños y grandes. La capacidad de sus congeladores no le permite almacenar más de 1000 envases en total. En función de la demanda sabe que debe mantener un stock mínimo de 100 envases pequeños y 200 envases grandes. La demanda de envases grandes es igual o superior a la de envases pequeños. El coste por almacenaje es de 10 céntimos de euro por cada envase pequeño y de 20 céntimos de euro por cada envase grande. ¿Qué número de envases de cada tipo proporciona el mínimo coste de almacenaje?"

b) **(1 punto)** Represente el recinto que determinan las inecuaciones

$$2x \geq 10 + y, \qquad x \leq 2(5 - y), \qquad x \geq 0, \qquad y \geq 0.$$

Ejercicio SEL-D0047-OB-E02

SEL-D0047-OB-E02: Parábola con parámetros, máximo y tangente

Sea la función $f(x) = -x^2 + px + q$.

a) **(1.5 puntos)** Calcule los valores que deben tener p y q para que la gráfica de la función f pase por el punto $(-4, -5)$ y presente un máximo en el punto de abscisa $x = -1$. Determine el valor de $f(x)$ en ese punto.

b) **(1 punto)** Represente la gráfica de f para $p = 2$ y $q = -1$ y halle la ecuación de la recta tangente a esta gráfica en el punto de abscisa $x = -2$.

Ejercicio SEL-D0047-OB-E03

SEL-D0047-OB-E03: Peritaje de bolsos: acierto y autenticidad condicionado al error

En una tienda de complementos disponen de 100 bolsos, de los cuales 80 son de una conocida marca y 20 son imitaciones casi perfectas de dicha marca. Una inspección encarga a un experto el peritaje de los bolsos de la tienda. Se sabe que este experto acierta en el 95 % de sus peritajes cuando el bolso es auténtico y que detecta el 98 % de las imitaciones. Se elige, al azar, un bolso para su examen:

a) **(1.25 puntos)** Calcule la probabilidad de que el experto acierte en su dictamen sobre ese bolso.

b) **(1.25 puntos)** Si el experto no ha acertado en su peritaje, calcule la probabilidad de que el bolso sea auténtico.

Ejercicio SEL-D0047-OB-E04

SEL-D0047-OB-E04: Peso de huevos: intervalo y muestra con amplitud máxima

El peso de los huevos de una granja sigue una ley Normal de media desconocida y desviación típica 1.23 gramos. Para estimar la media poblacional se ha tomado una muestra de dos docenas de huevos que han dado un peso total de 1615.2 gramos.

a) **(1.75 puntos)** Halle un intervalo de confianza, al 96 %, para la media poblacional.

b) **(0.75 puntos)** Con el mismo nivel de confianza anterior, si nos exigieran que el intervalo tuviera una amplitud máxima de 0.8, ¿de qué tamaño, como mínimo, habría que tomar la muestra?